Vježba 1	Lovro Oreški	
Određivanje horizontalne komponente magnetske indukcije Zemlje		
	3.c	Grupa A
	16.9. 2024.	

Pribor

kompas, izvor napona, spojne žice, ljepljiva traka, izolirana ili lak žica za zavojnice, multimetar, mjerna traka, nit konca ili najlona, plastične cijevi i postolje.

Radni zadatak

*****odrediti horizontalna komponenta magnetske indukcije Zemljinog magnetskog polja.

*Izraditi B_{zem} tgφ graf

*****Napraviti račun pogreške

Opis rada

Pogledati video te ispisati pojedine vrijednosti

Dobivena mjerenja iskoristiti pri računanju B_{zem}, računu pogreške i izradi grafa



Rezultati mjerenja i računanja

1. serija				
Jakost struje (mA)	**Kut/φ (°)**	**tgφ**	**B_{zav}**	**B_{zem}**
6.00	**8**	**0.141**	**$8.52*10^{-6}$**	**$6.043*10^{-5}$**
8.20	**12**	**0.213**	**$1.16*10^{-5}$**	**$5.446*10^{-5}$**
13.30	**15**	**0.268**	**$1.89.10^{-5}$**	**$7.052*10^{-5}$**
16.00	**24**	**0.445**	**$2.27*10^{-5}$**	**$5.101*10^{-5}$**
20.4	**30**	**0.577**	**$2.9*10^{-5}$**	**$5.026*10^{-5}$**
27.4	**32**	**0.625**	**$3.89*10^{-5}$**	**$6.224*10^{-5}$**
32.8	**38**	**0.781**	**$4.66*10^{-5}$**	**$5.967*10^{-5}$**
44.2	**47**	**1.072**	**$6.28.10^{-5}$**	**$5.858*10^{-5}$**
58.4	**56**	**1.483**	**$8.29*10^{-5}$**	**$5.590*10^{-5}$**
80.4	**61**	**1.804**	**$1.14*10^{-4}$**	**$6.319*10^{-5}$**

2. serija				
Jakost struje (mA)	**Kut/φ (°)**	**tgφ**	**B_{zav} (T)**	**B_{zem}(T)**
-7.20	**-10**	**-0.176**	**$-1.02*10^{-5}$**	**$5.796*10^{-5}$**
-13.90	**-18**	**-0.325**	**$-1.97*10^{-5}$**	**$6.062*10^{-5}$**
-22.50	**-30**	**-0.577**	**$-3.19*10^{-5}$**	**$5.529*10^{-5}$**
-28.90	**-34**	**-0.675**	**$-4.1-10^{-5}$**	**$6.074*10^{-5}$**
-34.80	**-40**	**-0.839**	**$-4.94*10^{-5}$**	**$5.888*10^{-5}$**
-36.20	**-42**	**0.900**	**$-5.14*10^{-5}$**	**$5.711*10^{-5}$**
-42.00	**-48**	**-1.111**	**$-5.96*10^{-5}$**	**$5.365*10^{-5}$**
-46.5	**-50**	**-1.192**	**$-6.6*10^{-5}$**	**$5.537*10^{-5}$**
-48.90	**-52**	**-1.280**	**$-6.94*10^{-5}$**	**$5.422*10^{-5}$**
- 64.6	**-60**	**-1.732**	**$-9.17*10^{-5}$**	**$5.294*10^{-5}$**

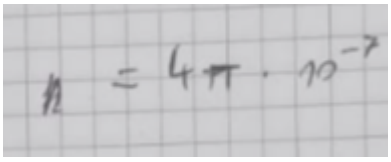
Račun

N=300

X(mA)=$X*10^{-3}$(A)

X(cm)=$X*10^{-3}$(m)

R=19cm



$$B = \left[\frac{4}{5}\right]^{\frac{3}{2}} \frac{\mu_0 NI}{R}$$

$$B_{zem} = \frac{B_{zav}}{tg\varphi}$$

Račun pogreške (1. i 2. serija)

***Srednja vrijednost**

$$\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n}$$ = $5.8652*10^{-5}$ T

***Apsolutna pogreška mjerenja**

ΔB_{zem}= $\bar{a}$ - b_n

i	B_{zem} (T)	ΔB_{zem}(T)
1	$6.043*10^{-5}$	$-1.778*10^{-6}$
2	$5.446*10^{-5}$	$4.192*10^{-6}$
3	$7.052*10^{-5}$	$-1.1868*10^{-5}$
4	$5.101*10^{-5}$	$7.642*10^{-6}$
5	$5.026*10^{-5}$	$8.392*10^{-6}$
6	$6.224*10^{-5}$	$-3.588*10^{-6}$
7	$5.967*10^{-5}$	$-1.018*10^{-6}$
8	$5.858*10^{-5}$	$7.2*10^{-8}$
9	$5.590*10^{-5}$	$2.752*10^{-6}$
10	$6.319*10^{-5}$	$-4.538*10^{-6}$
11	$5.796*10^{-5}$	$6.92*10^{-7}$
12	$6.062*10^{-5}$	$-1.968*10^{-6}$
13	$5.529*10^{-5}$	$3.362*10^{-6}$
14	$6.074*10^{-5}$	$-2.088*10^{-6}$
15	$5.888*10^{-5}$	$-2.28*10^{-7}$
16	$5.711*10^{-5}$	$1.542*10^{-6}$
17	$5.365*10^{-5}$	$5.002*10^{-6}$
18	$5.537*10^{-5}$	$3.282*10^{-6}$
19	$5.422*10^{-5}$	$4.432*10^{-6}$
20	$5.294*10^{-5}$	$5.712*10^{-6}$

***maksimalna apsolutna pogreška**

$|\Delta B_{zem}|_{max}= 1.1868*10^{-5}$ T

***rezultat mjerenja**

$B_{zem}=(\bar{a}\pm|\Delta B_{zem}|_{max})$

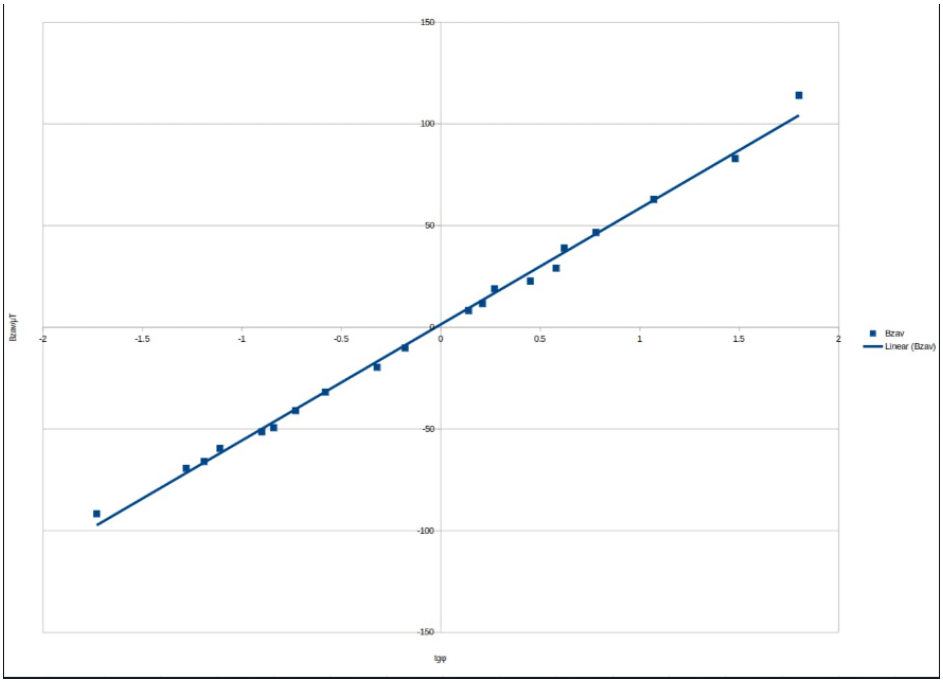
$B_{zem}=5.8652*10^{-5}$ T $\pm 1.1868*10^{-5}$ T

***Maksimalna relativna pogreška**

$r_{max}=(|\Delta B_{zem}|_{max}/\bar{a})\cdot 100$ (%)

r_{max}=2.023*10-4%

Graf (1. i 2. serija)



Zaključak

Dobivenim podatcima iz pokusa i grafa zaključujem kako se horizontalne komponente magnetske indukcije Zemlje povećava povećanjem jačine struje, brojem ovojnica i smanjenjem vrijednosti kuta, unatoč mijenjanju polova baterije, gdje se samo smjer pomaka kompasa mijenja te prijelaz vrijednosti jakosti struje u negativnost. Naravno, Iz računa pogreške vidimo kako su postojale greške pri očitavanju vrijednosti sa uređaja i nespretna zaokruživanja brojeva.